

DEPARTAMENTO DE ELECTROGNÓMICA

Encargados de servir

CRÓNICAS DE LAS GUERRAS GNÓMICAS

Compendio de cartas, informes y transmisiones recuperadas

Resumen del archivo

Desarrollo de un método de creación de barreras de potencial mediante uniones P-N y nanohilos con gates.

Implementación del método de defensa mediante barrera contra los *Kienes* en el contexto de la Primera Guerra Gnómica.
Estudio del sistema y mejoras para su uso.

Desarrollo del modelo de multibandas para la transportación de *Kienes* informativos en el contexto de la Segunda Guerra Gnómica.

Implementación de barreras periódicas en el propio mundo gnómico con el propósito de transmitir información en ciertas bandas energéticas.

Integrantes:

Diego Contreras Olmos
Juan De Dios Amate Megía
Teresa Puyol López
Juan Ramón Puerta Jiménez

DESCLASIFICADO

Fecha: 3 de junio de 2026

Índice

0	Motivación y razón del trabajo	1
1	Primer prototipo de defensa: fallido	1
2	Segundo prototipo de defensa: éxito	6
3	Doble barrera y resonancias de infiltración	9
4	Descubrimiento de las bandas. Desarrollo de la comunicación	13
5	Conclusiones del informe	19
6	Apéndice 1. Regresión lineal para mapear <i>k-ocurrencia</i>	22
7	Apéndice 2. Códigos de programación utilizados	23

0: Motivación y razón del trabajo

El documento que va a leer está inspirado en una tarde que estuvimos jugando los miembros de este grupo a un videojuego llamado 'Burglin' Gnomes'. En él, unos diminutos gnomos entran a una casa y van robando objetos varios mientras completan tareas varias como: atascar el váter, romper la tele, darle una descarga eléctrica al inquilino, etc... Además de que nos hacía mucha gracia, éramos muy malos y aunque había solo un nivel no nos lo pudimos pasar.

El caso es que nos hacían gracia los altercados que pudieran realizar pequeños gnomos y cuando se anunciaron las prácticas vimos una oportunidad de oro. ¿Y si hubiera algún conflicto porque los gnomos han robado algo? ¿Y si estos gnomos deben usar la electrónica para defenderse? ¿Y si los gnomos no tuvieran un solo conflicto sino dos?

Todas estas preguntas serán resueltas en el mundo casi-unidimensional de los gnomos. Será presentado en forma de cartas que 'El Departamento de Electrognómica' le manda cifradamente al dirigente haciéndole saber de los avances de la guerra, y después una explicación de qué están haciendo realmente los gnomos y por qué.

1: Primer prototipo de defensa: fallido

Contexto histórico: Por lo que se puede saber, los gnomos estaban enfrentados en una guerra de diminutas dimensiones. Estos, que podían manipular la física absorbiendo energía, podían también lanzarla en forma de partículas de cierta energía, conocida como 'Kienes'. Había una raza de gnomos que solo podían lanzarlos a una cierta energía, y otra que tenía un rango de energías disponible. El departamento de electrognómica perteneció al reino que sabía lanzar Kienes de energía variable. Estas partículas podrían comportarse muy similarmente como electrones, aunque tenían energía variable. Estos proyectiles alcanzaban altas velocidades y atravesaban casi todo tipo de material sin dificultad, excepto a los gnomos. Los 'Kienes' eran como balas que perforaban su cuerpo, haciéndolos extremadamente letales.

A continuación se presenta la traducción directa del archivo con fecha más antigua que se conoce.

Fecha del archivo: Año tercero de la campaña electrognómica. Remitente: Departamento de Electrognómica.

,,

Oh mi lord Cobreviejo,

Le traigo las mejores de las noticias. ¡Hemos creado un dispositivo capaz de mantener a raya los proyectiles de esos sucios bastardos...!

Si no lo recuerda, el departamento gnomineril consiguió extraer un material que no conduce perfectamente pero tampoco es un aislante. A este compuesto se le ha llamado Arseniuro de Gnomalio. Al principio no era un material muy útil, así que fue descartado. Sin embargo, nos hemos percatado de que si cambiamos partes de su estructura de manera selectiva, ¡podemos crear un material fantástico!

Por sí solos no hacen mucho, pero si ponemos un trozo donde hemos reemplazado Gnomalio por la tierra común, con otro trozo donde cambiamos Arsénico por tierra común, se crea una barrera que impide el paso de nuestra energía.

Si bien no podemos predecir muy bien lo que va a pasar ya que esta barrera parece crecer indefinidamente, podemos usar este prototipo para intentar frenar el avance del enemigo. Según nuestros cálculos, el tamaño necesario para crear una barrera predecible supera nuestras posibilidades. Le mando el informe completo de esta mágica unión.

,,

Fin de la traducción. En las próximas páginas, se procede a explicar el comportamiento de dicho material.

Describen el proceso de creación de lo que actualmente se conoce como una 'Unión P-N' en el contexto de física de semiconductores. El mineral que estaban usando es el Arseniuro de Galio, un semiconductor de gap directo que si bien reemplazabas Arseniuro o bien Galio por 'tierra común', o Silicio, podías obtener un semiconductor tipo p y tipo n respectivamente.

Esto se debe a que el Arsénico cuenta con 5 electrones en su capa de valencia y el Galio 3, mientras que el Silicio cuenta con 4. Al reemplazar Galio por Silicio estás añadiendo un electrón de más por átomo, comportándose como una impureza de carácter donador y dotando al semiconductor de electrones, haciéndolo de tipo N. Si en cambio lo cambias por unode Arsénico, estás 'reduciendo' los electrones, haciéndolo de tipo P.

El 'departamento de electrognómica' se las apañó para crear este material. Su manera de comprobar que era tipo P o tipo N era mediante el coeficiente Seebeck. Ponían el material con un extremo caliente y otro frío y observaban hacia dónde circulaba una corriente minúscula. Se comenta brevemente el planteamiento teórico y la aproximación que hicieron los gnomos.

Definimos la función de Fermi como la función que describe la probabilidad de que un estado a cierta energía en un cierto material con energía de Fermi E_F esté ocupado (es decir, tenga un electrón):

$$f(E, E_F) = \frac{1}{1 + \exp \frac{E - E_F}{kT}} \quad (1)$$

donde T es la temperatura del material y k es la constante de Boltzmann. Podemos intuir que a temperaturas cada vez más bajas se puede aproximar a una función escalón, mientras que a alta temperatura es una curva más suave, indicando que hay estados por encima del nivel de Fermi ocupados. Llamaremos '1' a la parte caliente y '2' a la parte fría, con funciones de Fermi f_1 y f_2 respectivamente.

Entre los contactos tendremos entonces una función de Fermi $f_1 - f_2$, que será positiva para $E > E_F$ y negativa para $E < E_F$ (esto es por el escalón que es f_2) como podemos ver en la figura 1. Por tanto si no tenemos una densidad de estados constante, tendremos una corriente neta entre contactos.

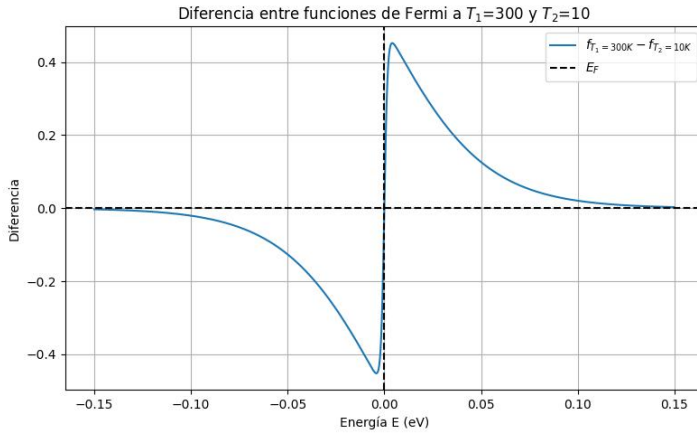


Figura 1: Diferencia de probabilidad entre las curvas de Fermi a 2 temperaturas: 300 y 10 kelvin.

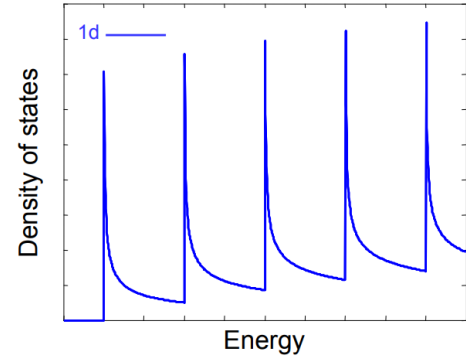


Figura 2: Densidad de estados para el caso unidimensional. *Figura sacada del libro Marc Baldo: Introduction to Nanoelectronics ([1]).*

Los materiales tipo N tienen el nivel de Fermi cercano a la banda de conducción y tienen una densidad de estados creciente con la energía. Los materiales tipo P justo al contrario. Ahora expresamos la corriente entre los dos contactos (caliente y frío) de la forma:

$$I = \int \frac{D(E)q}{2t} (f_1 - f_2) dE \quad (2)$$

Por tanto podemos ver que para un material tipo N dominará la componente a mayor energía ($E > E_F$) ya que el nivel de Fermi lo tiene más cercano a la banda de conducción, y tendremos que su integral será positiva haciendo que los electrones vayan del terminal caliente al frío. Para el material tipo P justo al contrario, la densidad de estados es mayor a menor energía ($E < E_F$) porque su nivel de Fermi está cercano a la banda de valencia y por tanto la intensidad será negativa, haciendo que los electrones vayan del terminal frío al caliente.

Un dato a tener en cuenta es que vivían en un mundo prácticamente unidimensional. La densidad de estados usando un modelo semiclásico en unidimensional es proporcional a $1/\sqrt{E - E_F}$ pero el tiempo 't' es proporcional a $L/v(E)$, y la velocidad $v(E)$ es proporcional a $\sqrt{E - E_F}$. Podemos ver la densidad de estados unidimensional en la figura 2.

Cuando se ponen en contacto un trozo de material tipo N con un trozo de material

tipo P producen un equilibrio del nivel de Fermi, haciendo que este sea constante en los dos materiales. Al ser el mismo material en toda la unión salvo que con distintos dopados, las bandas de Conducción y Valencia tienen que ser continuas y la distancia entre ellas (Gap de energía) se tiene que mantener. Así que en la zona cercana a la unión las bandas se tienen que doblar. Al doblarse, los electrones necesitan más energía para pasar de una zona del material a la otra, por lo que se genera una barrera de potencial V_b . Es esta barrera la que queremos implementar como mecanismo de defensa.

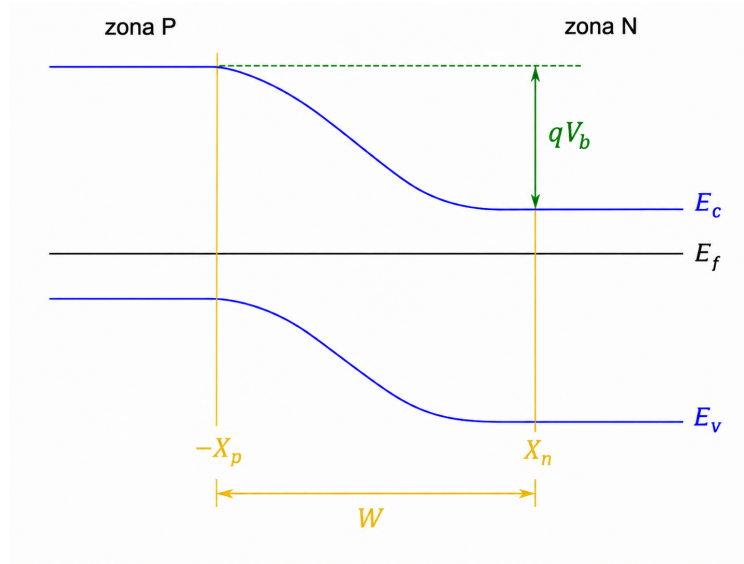


Figura 3: Unión PN genérica. Podemos ver la barrera de potencial V_b y la zona de carga espacial.

Cuando nos encontramos en el equilibrio térmico la concentración de electrones sigue la distribución de Boltzmann:

$$n(x) = n(x_0) \exp\left(\frac{q[\phi(x) - \phi(x_0)]}{kT}\right) \quad (3)$$

Donde $\phi(x)$ es el potencial electrostático en ese punto.

En los extremos de la unión lejos del punto de contacto, cada parte de material dopado se comporta como si no se hubiesen unido en primer lugar, y a medida que nos acerquemos a la unión llegará un punto en el que las bandas empezarán a curvarse. Tomaremos esos puntos donde se empiezan a curvar las bandas x_p, x_n en las zonas p y n para medir el potencial. Entonces, podemos definir el potencial de la barrera como:

$$V_b = \phi(x_n) - \phi(-x_p) \quad (4)$$

En la zona cercana a la unión (también llamada zona de carga espacial o ZCE ya que es la zona donde se encuentran las cargas fijas ionizadas, por lo que es la zona cargada) por el semiconductor tipo p, la concentración de huecos es prácticamente igual a la concentración de impurezas aceptadoras $p_p \approx N_A$. (se puede hacer lo mismo con la zona n, teniendo que $n_n \approx N_D$).

En un semiconductor puro, la concentraci3n de electrones (o huecos) libres se define como n_i o concentraci3n intr3nseca, y cumple que, en un semiconductor sin dopaje $n = p = n_i$ o $np = n_i^2$. La segunda igualdad se mantiene cuando introducimos dopajes considerando las concentraciones de ese lado: $p_p n_p = n_i^2$, y con la relaci3n anterior, $n_p \approx \frac{n_i^2}{N_A}$.

Entonces, sustituyendo todo en (3):

$$n_n = n_p \exp\left(\frac{q(\phi(x_n) - \phi(-x_p))}{kT}\right) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{qV_b}{kT}\right) = N_D \quad (5)$$

Entonces

$$V_b = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \quad (6)$$

Hablar de cerca de la uni3n o lejos de la uni3n es muy ambiguo, por lo que podemos determinar un l3mite entre la ZCE y el resto del semiconductor.

El ancho de la zona de carga espacial es:

$$W = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_b} \quad (7)$$

Con esto, los ingenieros gnomos ten3an una forma de construir una barrera de potencial que les protegiese de los Kienes enemigos. El 3nico problema que supon3an estas barreras es el ancho de la ZCE, ya que los gnomos cuentan con unas escalas nanom3tricas. Por ello, para minimizar ese ancho, utilizaron una concentraci3n de dopado lo m3s grande posible. Se dieron cuenta de que si pasaban un l3mite en la concentraci3n, el material dejaba de comportarse como deber3a y se cambiaban sus propiedades, por lo que:

$$N_A, N_D \leq \frac{\text{densidad at3mica}}{100000} \quad (8)$$

Tras este descubrimiento comenzaron a plantearse prototipos con diferentes materiales para ver cu3l era el m3s indicado con la escala gn3mica. Ya que exist3an grandes reservas de Indio y Ars3nico, los que acabaron siendo escogidos fueron alguna combinaci3n con esos materiales. En las figuras 4 y 5 se muestran gr3ficos con dos prototipos: el InP (con una densidad at3mica de $3,96 * 10^{22}$) y el GaAs (con una densidad at3mica de $4,42 * 10^{22}$) (informaci3n de [2]).

Se calcularon los diagramas de bandas para cada material y el ancho de la zona de carga espacial obteniendo los siguientes diagramas:

Nos hemos encontrado un problema enorme. A3n cuando los c3lculos se han realizado con la mayor densidad de dopado permitida por el material, la Zona de Carga Espacial es demasiado grande para la escala gn3mica, por lo que les es imposible de construir.

Es por eso que esta primera idea se descarta.

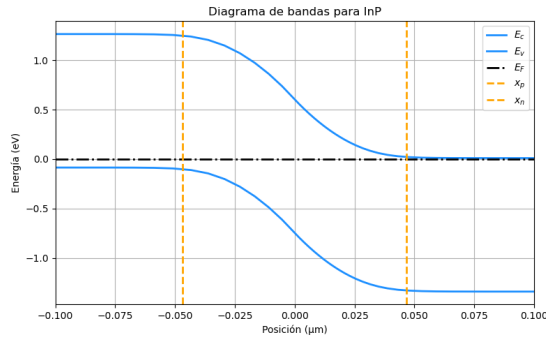


Figura 4: Estructura de bandas del InP[3], $N_A = N_D = 3,96 * 10^{17} cm^{-3}$, $V_d = 1,25V$, $W = 93,41nm$.

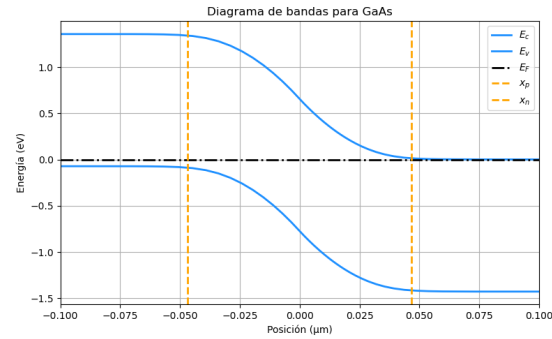


Figura 5: Estructura de bandas del GaAs[3], $N_A = N_D = 4,42 * 10^{17} cm^{-3}$, $V_d = 1,36V$, $W = 93,63nm$.

2: Segundo prototipo de defensa: éxito

El siguiente documento tiene una fecha muy cercana al primer documento. Fecha del archivo: Año tercero de la campaña electrognómica. Departamento de Electrognómica.

,,

Oh mi lord del más picudo y alto sombrero,

Tenemos una innovación novedosa. Gracias a la tecnología metálica y aislantes hemos conseguido una barrera que tiene un comportamiento predecible. Tras la construcción de un prototipo a gran escala de 'El gran hilo' con una puerta gnómica hemos podido reproducir resultados teóricos con gran éxito.

El dispositivo es un gran muro del material 'InAs' que nos protegerá de los gnomos enemigos. La gracia está en la puerta gnómica de potencial la cual rodeamos de un óxido que rodeamos y creamos nosotros parte a parte. Lo hacemos muy fino en el contacto de la puerta y el muro, pero muy ancho en el resto de la puerta, así tenemos una barrera energética bastante predecible. Esto seguro que nos permite fabricar dispositivos a la larga.

,,

Fin de la traducción. En las próximas páginas se procede a explicar el comportamiento de este dispositivo.

Describen la creación de un nanohilo cuántico con un gate rodeado por óxido, un MOS. A esta escala no es pequeño, pero sigue siendo nanométrico. Probarán varios semiconductores (se decantarán por el *InAs* con un gap de $0.354 eV$), pero el gate que describen es *TiN* y el óxido que fabrican ellos mismos es el *HfO₂* con una constante dieléctrica de $\epsilon \approx 25$, muy superior al metal o al semiconductor.

Se quería conseguir una barrera que no pudiese ser atravesada por los Kienes enemigos. Por lo que para estudiar el material del que debería estar hecha la misma estudiaron el coeficiente de transmisión.

El potencial que tendríamos:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & 0 < x < L, \\ 0, & x > L. \end{cases} \quad (9)$$

Con $V_0 = 0,3 \text{ eV}$. Si tratamos al Kien como una onda podemos usar la ecuación de Schrödinger para encontrar su función. Definimos 3 regiones del espacio:

- $V = 0 \Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi_1}{dx^2} = E\Psi_1$
 Substituyendo $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \Rightarrow \Psi_1 = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$
- $V = V_0 \Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi_2}{dx^2} + V(x)\Psi_2 = E\Psi_2$
 Substituyendo $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar} \Rightarrow \Psi_1 = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$
- $V = 0 \Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi_3}{dx^2} = E\Psi_3$
 Substituyendo $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \Rightarrow \Psi_3 = Fe^{ikx}$

Aplicamos continuidad de la función de onda y de su derivada en los límites:

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \Psi_1(0) = \Psi_2(0) & \blacksquare \Psi'_1(0) = \Psi'_2(0) \\ \blacksquare \Psi_2(L) = \Psi_3(L) & \blacksquare \Psi'_2(L) = \Psi'_3(L) \end{array}$$

Definimos el coeficiente de transmisión como el cociente entre la amplitud de onda transmitida e incidente:

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad (10)$$

Entonces, aplicando las ecuaciones de continuidad y resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos la siguiente expresión para el coeficiente de transmisión:

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2 \left(\frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} L \right) \right]^{-1} \quad (11)$$

Ahora podemos analizar cómo cambia el coeficiente de transmisión para una barrera de 15 nm de ancho con un potencial de 0.3V para varios materiales en la figura 6

Como hemos dicho previamente, los Kienes de los enemigos tienen una energía de 0.1V, así que el material que tiene el menor coeficiente de transmisión a esa energía es el InSb, y después el InAs. Como la diferencia entre transmisiones de ambos materiales no es tan grande y el Arsénico es mucho más abundante que el Antimonio, se eligió el InAs como material final para la barrera.

El potencial creado por el gate en el semiconductor no es exactamente igual al potencial del gate. Esto significa que está multiplicado por un factor. Si imaginamos al gate como un condensador de capacidad C_G , entonces el factor que va reflejado es:

$$\alpha = \frac{C_G}{C_{ES}} = \frac{C_G}{C_S + C_D + C_G} \quad (12)$$

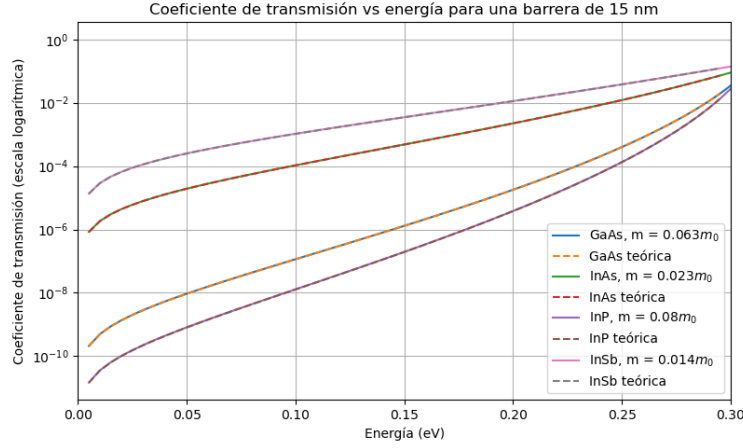


Figura 6: Coeficiente de transmisión para distintos materiales. Comparación entre datos obtenidos por el simulador [4] y la función teórica (11).

donde C_S y C_G son las capacidades de la fuente y drenador del semiconductor (los extremos). La definición de las capacidades viene demostrada en [1]. Los gnomo consiguieron que las capacidades $C_S = C_D = 0$, haciendo que el potencial del sistema quedara modificado solo por el gate, obteniendo un nivel de energía:

$$U_{ES} = -qV_{GS} \frac{C_G}{C_{ES}} = -qV_{GS} \quad (\alpha = 1) \quad (13)$$

El nanohilo mide unos 30 nm, la altura del potencial generado unos 0.3 V y el ancho del gate unos 15 nm. El potencial creado por el gate será prácticamente igual de ancho que el gate, siendo un poco suavizado por los efectos de borde. Sin embargo, al rodear todavía más el gate por completo, se reducen estos efectos al mínimo. Consiguieron así un potencial casi cuadrado, que si medía 15 nm de ancho, solo se suavizaba aproximadamente 1 nm por cada lado, a esta magnitud se le llamó λ . Adjuntamos un gráfico para ver la diferencia entre un pozo cuadrado perfecto y un pozo suave como se ha descrito.

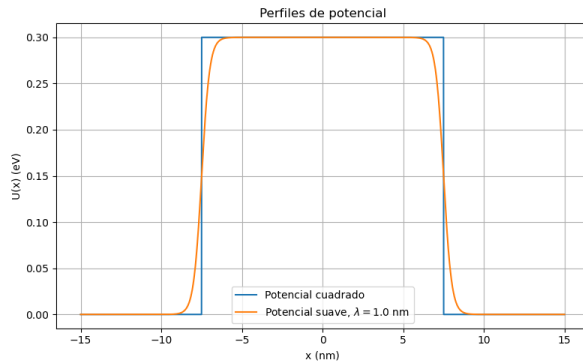


Figura 7: Comparación de potencial en electronvoltios según si es cuadrado o con una suavidez de 1 nm.

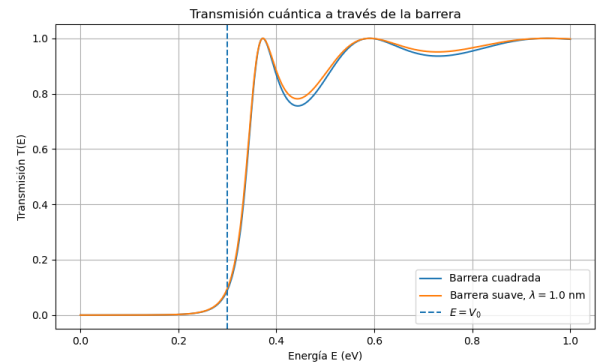


Figura 8: Curva de transmisión para la barrera cuadrada y suavizada 1 nm.

Como podemos observar en las figuras 7 y 8 no se tiene la increíble precisión de una barrera cuadrada, pero se obtiene el primer pico con una precisión increíble con un error relativo de energía del 0.044% y de altura de pico del 0.001%. Es notable que la precisión con la que se trabaja va disminuyendo conforme aumentamos la energía teniendo para el segundo pico un error en valor energético de 0.12%, pero es una muy buena aproximación.

Ahora solo queda establecer el ancho de la misma. Se tiene como objetivo conseguir que solo pasen el 0.01% de los Kienes, lo que establece un coeficiente de transmisión de 10^{-4} . Para 15 nm, el coeficiente de transmisión que se obtiene es de $1,06 \cdot 10^{-4}$, que nos sirve. Por lo que al fin, desarrollaron el hilo cuántico de InAs de unos 45 nm de longitud total donde 15 nm de ellos era la barrera de potencial de 0.3V.

3: Doble barrera y resonancias de infiltración

Tras la victoria y tiempo de paz vivido, parece ser que se manda esta carta.

Fecha del archivo: Año primero de la segunda campaña electrognómica.

Remitente: Departamento de Electrognómica.

,,

Oh mi Lord Barba y Martillo,

Como bien sabrá, aquellos a quienes destruimos nos han vuelto a declarar la guerra unidimensionalmente ya que usted parece haber salido de noche a territorio hostil. Esto ha marcado la distinción de la Primera y la que se viene, la Segunda Guerra Gnómica. ¡No tema, nos llevamos preparando desde la Gran Guerra Gnómica!

Si bien hemos eliminado las barreras ya que gozábamos de tiempos de paz, comercio y prosperidad, construirlas de nuevo nunca ha sido tan sencillo y estamos capacitados para hacerlas mejor. Por ello, el nuevo avance que presentamos es ¡la doble barrera gnómica! No solo es capaz de reflejar los proyectiles de los enemigos con mucha mayor eficacia, sino que también nos permite la comunicación entre asentamientos.

Si aprueba esta ley, los militares tendrán una energía exclusiva para su comunicación. Si envían cadenas de Kienes o uno solo separados un tiempo, es posible que el receptor obtenga un mensaje cifrado. A este código le hemos llamado el gnomorse. No tema oh mi rey, esta guerra estará acabada más rápido de lo que usted termina de limpiarse el sombrero.

,,

Fin de la traducción. En las próximas páginas se procede a explicar el comportamiento teórico de dicho dispositivo y cómo lo usaron para ganar la guerra.

Resulta que si añades una segunda puerta metálica obtenemos una configuración de

dos barreras de potencial, las cuales podemos ajustar su ancho y altura con las dimensiones del gate y el potencial asignado respectivamente. El cálculo teórico es mucho más tedioso y los gnomos usan símbolos extraños que han sido difíciles de traducir. Sin embargo, nos hemos percatado de que usaron un sistema parecido a las matrices actuales, como se puede ver en las notas de Katsumoto [5]. El desarrollo planteado es el siguiente.

Partimos del resultado anterior del coeficiente de transmisión para una barrera de potencial de altura V_0 y anchura L , la ecuación (11).

Se parte de la premisa que las barreras tienen igual altura y anchura. Si llamamos 'A' a la función de onda que marcha con k positivo y 'B' con k negativo, obtenemos una relación matricial de la forma (para una barrera):

$$\begin{bmatrix} A_2 \\ B_2 \end{bmatrix} = M_T \cdot \begin{bmatrix} A_1 \\ B_1 \end{bmatrix}$$

donde la matriz M_T es igual a

$$M_T = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}$$

cuyos componentes salen de resolver dicha barrera imponiendo condiciones de contorno de continuidad y diferenciabilidad, obteniendo:

$$\begin{aligned} m_{11} &= \cosh(\kappa L) + i \frac{k^2 - \kappa^2}{2k\kappa} \sinh(\kappa L), \\ m_{12} &= -i \frac{k^2 + \kappa^2}{2k\kappa} \sinh(\kappa L), \\ m_{21} &= m_{12}^*, \quad m_{22} = m_{11}^*. \end{aligned}$$

Para la región donde no existe potencial, la zona N, tenemos una matriz de la forma:

$$M_0 = \begin{bmatrix} e^{ikW} & 0 \\ 0 & e^{-ikW} \end{bmatrix}$$

donde 'W' es la anchura del 'pozo' entre las dos barreras. Por tanto si queremos saber como es el sistema al completo tenemos que hacer la operación $M_{T_0T} = M_T \cdot M_0 \cdot M_T$. Con esta nomenclatura, el coeficiente de transmisión estará relacionado con la primera componente de la matriz M_{T_0T} , más concretamente sigue la relación $T = \frac{1}{|T_{11}|^2}$, donde T_{ij} son las componentes de la matriz M_{T_0T} .

Si masajeamos el producto matricial y ponemos el elemento de la forma $m_{11} = |m_{11}|e^{i\phi}$, llegamos al resultado semifinal de:

$$T = (1 + 4|m_{11}|^2|m_{12}|^2 \cos^2(\phi + kW))^{-1} \quad (14)$$

Para ello han usado que los coeficientes $|t|^2 + |r|^2 = 1 = |m_{11}|^2 - |m_{12}|^2$. Ahora solo falta sustituir los valores de m_{11} , m_{12} y de ϕ . Llegando al resultado final de:

$$T = \left[1 + 4 \left(\frac{k^2 + \kappa^2}{2k\kappa} \right)^2 \sinh^2(\kappa L) \left[\cosh(\kappa L) \cos(kW) - \frac{k^2 - \kappa^2}{2k\kappa} \sinh(\kappa L) \sin(kW) \right]^2 \right]^{-1} \quad (15)$$

Cuando añades otra barrera estás haciendo que haya una región interior donde las partículas (Kienes) puedan interactuar constructivamente y transmitiéndose mejor, dando una resonancia. Con este desarrollo fueron capaces de ir modificando ajustes del nanohilo para crear sus barreras idénticas para que así tuvieran una reflexión casi perfecta salvo a dos frecuencias muy específicas, una destinada a uso civil y la otra destinada a uso militar.

Resulta que a los gnomos les era cada vez más difícil explorar energías más altas, siendo exponencial su dificultad. Eran capaces de generar Kienes de 0.2 eV, pero de 0.3 era complicado, de ahí que en la primera guerra tardaron tanto. Por ello plantearon crear un pico de transmisión entre 0.2 y 0.3. No podían bajar de 0.2 ya que los enemigos habían incrementado su capacidad y creaban Kienes de 0.1 a 0.2 eV.

Para hacer que el enemigo no pudiese atacar y los aliados poder mandar partículas a una energía más manejable decidieron hacer pruebas con estas dos barreras. Partieron de simplemente hacer una configuración simétrica, un gate a una distancia de un extremo. Como el anterior muro semiconductor medía un total de 45 nanómetros, la distancia entre barreras era de 30 nanómetros. Esto producía una configuración poco favorable.

La doble barrera de potencial dejaba demasiado espacio entre medias. Esto hace que haya más espacio para que las ondas vibren entre sí y produzcan más interferencias (tanto constructivas como destructivas). Esto se debe a los términos trigonométricos imaginarios (cos y sin) de la ecuación 15. Esto permitía que los enemigos pudieran mandar Kienes de vuelta ya que existía un pico de transmisión entre 0.1 y 0.2 eV.

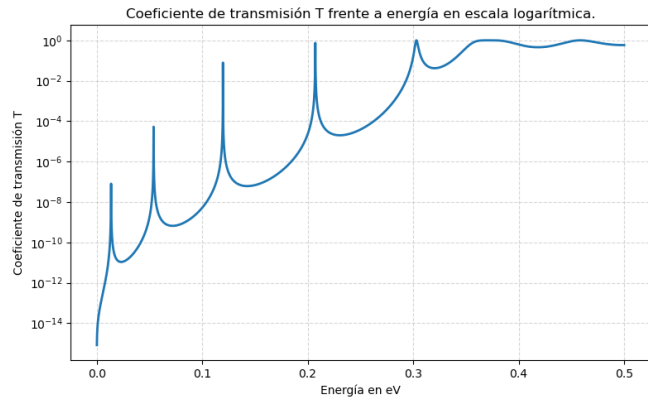


Figura 9: Coeficiente de transmisión en escala logarítmica frente a energía para la configuración 15 (barrera)-30 (entre barreras)-15 (barrera)nm.

Por tanto buscaron una configuración que minimizara justo esta región. También se dieron cuenta que podían tener más de un pico. Por tanto podían destinar varios usos a distintas energías, así como hoy en día existen distintas frecuencias para comunicarse.

Tras experimentos de ensayo y error llegaron a la configuración de 15-8.5-15 nanómetros. Esto significaba que la barrera era de ancho 15 nanómetros y 8.5 nanómetros entre ellas. Con esta configuración se obtuvo esta curva de transmisión. Tenemos un pico a 0.0901 eV con transmisión cercana a 1 y un segundo pico a 0.2913 con $T=1$.

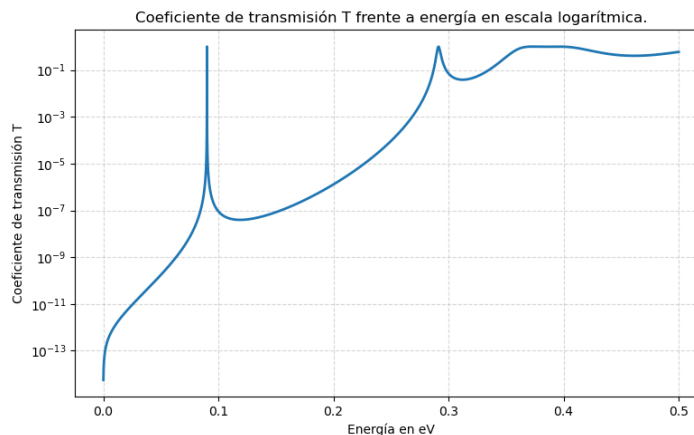


Figura 10: Coeficiente de transmisión en escala logarítmica frente a energía para la configuración 15-8.5-15 nm.

Los gnomo decidieron usar estas energías permitidas por la doble barrera para el ataque y la propia comunicación entre ellos. Sin embargo se encontraron con un problema: el primer pico era demasiado estrecho. Si intentamos reproducir incluso con una precisión energética de 10^{-4} eV, no logramos verlo, necesitamos precisión hasta el sexto decimal.

Es por esta precisión que los militares decidieron adueñarse de esta banda de energía. El coste de mandar una partícula a baja energía no es mucho, pero su dificultad a la hora de que tenga una precisa energía requiere de máquinas que solo los militares gnomo tenían.

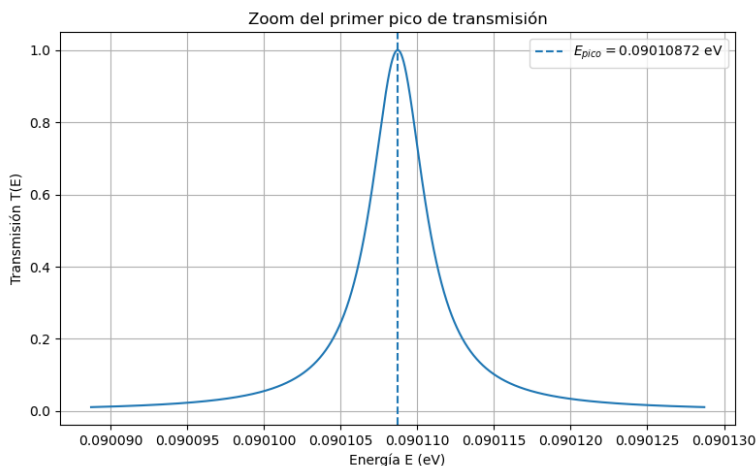


Figura 11: Zoom en el primer pico de transmisión cercano a 0.09011 eV.

Con este avance pudieron conquistar el resto del mundo una vez por todas en tan solo un año y no en la década que duró la Primera Guerra Gnómica.

Los militares tenían destinada esa precisa energía de 0.0901 eV, entonces ¿qué pasaría con el pico cercano a 0.29 eV?. Resulta que unos gnomo vieron una oportunidad dorada de negocio y ofrecieron el poder pasar información de un lado a otro por un altísimo precio. Este precio estaba justificado puesto que el subir

de energía a los Kienes cuesta más esfuerzo. Estos servicios estuvieron disponibles con la guerra prácticamente acabada, de ahí que no desmantelaran los muros entre asentamientos como al final de la Primera Guerra Gnómica.

4: Descubrimiento de las bandas. Desarrollo de la comunicación

Finalmente se presenta la última carta, con fecha más reciente que se conoce. Fecha del archivo: Quinto año de paz. Remitente: Departamento de Electrognómica.

,,

Oh mi Presidente Gnomobama,

Desde que gozamos de tiempos de paz no hemos destruido las estructuras que construimos antiguamente en la Segunda Guerra Gnómica. Como se han producido emigraciones masivas y se han apartado las estructuras, ya no funcionan como antes. Es más, la precisión que hacía falta tener ha disminuido, pero hay energías que no permiten la transmisión de información.

A esa región la hemos llamado banda prohibida, y se debe precisamente a la cantidad ingente de dispositivos apilados que se han observado regiones permitidas y no permitidas, pero todo parece muy aleatorio.

Por parte del departamento de electrognómica, se hace la petición formal de reestructurar el mundo usando esta misma tecnología para que podamos traspasar información como nunca antes.

,,

Fin de la traducción. Se presenta a continuación el estudio en profundidad realizado por el departamento de electrognómica a partir de la notificación de las llamadas bandas prohibidas. Se detalla el proceso seguido para explicar mediante la teoría los fenómenos simulados y observados en la estructura de bandas y el desarrollo de un método para obtener la velocidad de Kienes dentro del hilo como método de comunicación entre capitales.

La base de la investigación fue entender que el creciente número de sistemas de barreras dejaban de actuar de forma independiente por pares y habían pasado a desarrollar un comportamiento que en conjunto podía modelarse. Se muestra a continuación en la figura 12 un plano de las barreras en cuestión:

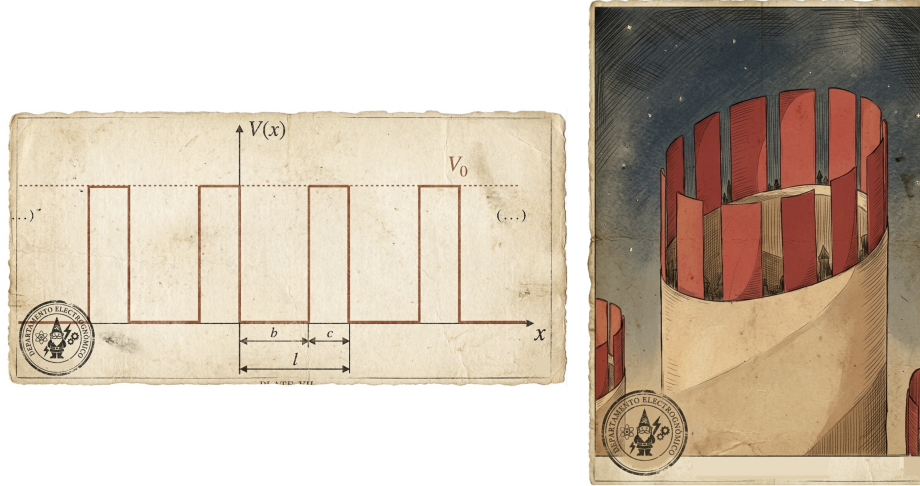


Figura 12: Izquierda: Plano del conjunto de barreras a estudiar. Derecha: Recreación artística de las barreras sobre Planeta Gnomo por un compañero del departamento que se aburría.

El sistema era mucho más complejo ahora; pero [6] sirvió de ayuda para analizarlo. Debido a las distancias aproximadamente iguales entre todas las barreras se podía aplicar un modelo de potencial periódico que satisfacía:

$$V(x + l) = V(x) \quad (16)$$

En esta situación el Teorema de Bloch permite aplicar una condición en la solución:

$$\psi(x + a) = e^{iKa} \psi(x) \quad (17)$$

Sin embargo, esto no fue suficiente. La conveniente geografía cilíndrica de planeta gnomo permitió además aplicar condiciones de contorno periódicas, de modo que era posible relacionar la barrera inicial con la última de una cadena de barreras como se muestra en la interpretación de la imagen derecha de la figura 12.

Tener condiciones de contorno periódicas se traduce en la siguiente igualdad:

$$\psi(x + Nl) = \psi(x) \quad (18)$$

Si se combinan las condiciones impuestas por (17) y (18) se puede llegar a que $e^{iKNl} \psi(x) = \psi(x)$, que implica:

$$e^{iKNl} = 1 \Leftrightarrow KNl = n2\pi$$

$$K = \frac{2\pi n}{Nl} \quad (19)$$

Se pudo entonces plantear la ecuación de Shrödinger en tres regiones donde aplicar continuidad de la solución era posible: El pozo y barrera de la primera celda y el

pozo inmediatamente posterior en la segunda celda de la figura 12 (para esta se aplicó el Teorema de Bloch) . Mostramos las soluciones:

$$\begin{cases} \psi(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} & (0 \leq x \leq b) \\ \psi(x) = Ce^{-\kappa_2x} + Be^{\kappa_2x} & (b \leq x \leq l) \\ \psi(x) = (Ae^{k_1(x-l)} + Be^{-ik_1(x-l)})e^{ikl} & (l \leq x \leq l+b) \end{cases} \quad (20)$$

La ecuación de Schrödinger cuando se plantea en cada dominio se hace considerando $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ y $\kappa_2 = \sqrt{\frac{(V_0-E)2m}{\hbar^2}}$. Si se aplican condiciones de continuidad en la función $\psi(x_0)^+ = \psi(x_0)^-$ y en la derivada $\frac{\partial\psi}{\partial x}|_{x_0}^+ = \frac{\partial\psi}{\partial x}|_{x_0}^-$ se obtiene un sistema de ecuaciones cuya solución da una restricción sobre los valores de k_1 y k_2 . Esta condición determina cómo es la energía permitida en este sistema (por periodicidad el resultado es extrapolable a toda la red):

$$\cos(k_1b) \cosh(\kappa_2c) - \frac{k_1^2 - \kappa_2^2}{2k_1\kappa_2} \sin(k_1b) \sinh(\kappa_2c) = \cos(Kl) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad (21)$$

Si ahora se toma el caso de una energía $E > V_0$, sucede que $\kappa_2 \in \mathbb{C}$ y por tanto podemos escribir $\kappa_2 = ik_2$, lo que cambia la ecuación (21) a:

$$f(E) \equiv \cos(k_1b) \cos(k_2c) - \frac{k_1^2 + k_2^2}{2k_1k_2} \sin(k_1b) \sin(k_2c) = \cos(Kl) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad E > V_0 \quad (22)$$

El segundo término de la igualdad está acotado entre -1 y 1; pero no para cualquier valor de la energía ocurre lo mismo para el primer término de la igualdad. Eso se traduce en que existen ciertos intervalos de energías no permitidos y otros que sí junto a sus respectivos vectores de onda k . Esos intervalos permitidos son las bandas de energía. Se muestran en la figura 13 las energías permitidas por la ecuación (22) y la gráfica de las bandas que resulta de representar E vs k .

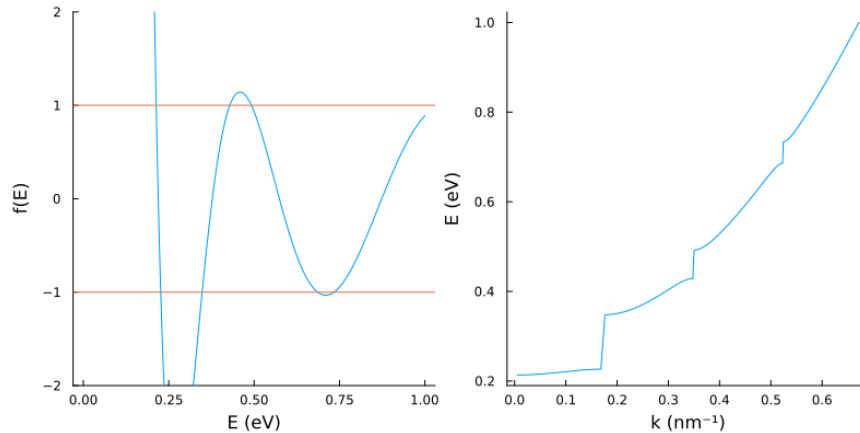


Figura 13: Izquierda: Los valores de energías permitidas dadas por los intervalos donde $f(E) \in [-1, 1]$. Derecha: La E permitida frente a su correspondiente k .

Una vez desarrollada la teoría fue necesario comprobar el rango de validez de los resultados ofrecidos por las simulaciones numéricas. El valor de N es finito y eso

afectaba sobre el máximo valor de energía que puede simularse adecuadamente en la aproximación del continuo puesto que idealmente habría infinitas barreras. Además debido al espacio disponible en Planeta Gnomo, el número de barreras en ningún caso podía exceder $N=30$. Si bien hasta el primer gap de energía la estructura de bandas se asemejaba a la teórica para un número de barreras de tan sólo $N=10$, al subir en energías la precisión al describir su forma se perdía. En la figura 14 mostramos dicha comparación de valores teóricos y simulados:

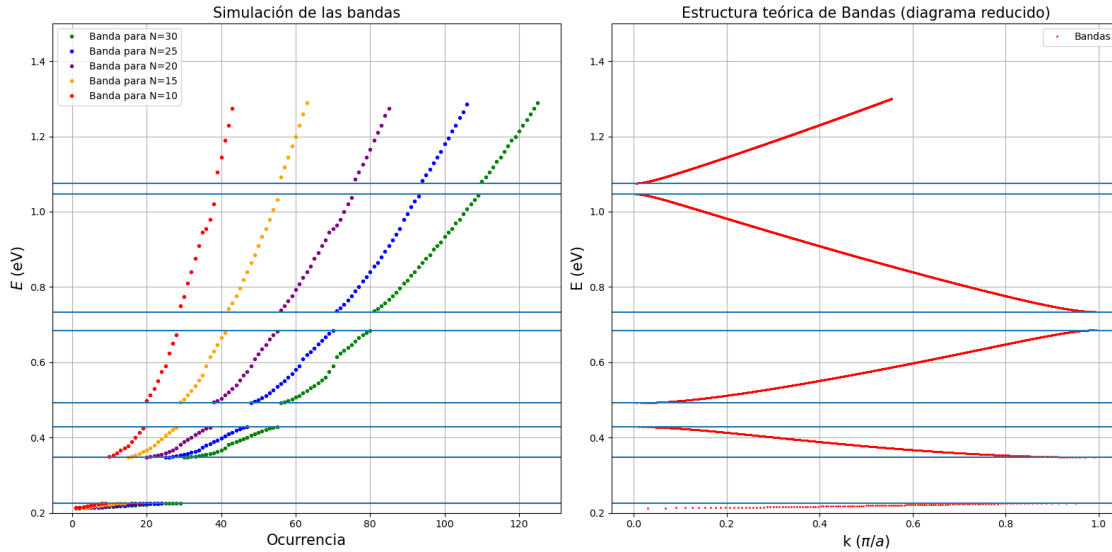


Figura 14: A la izquierda se representa el esquema de bandas extendido con la energía frente a la ocurrencia calculadas por el simulador y a la derecha el mismo rango de energías calculadas teóricamente mediante la ecuación (22).

Para tener un indicador cuantitativo del error que se cometía cuando se variaba el N , se realizó el cálculo de la desviación relativa, ε_r , de las sucesivas energías de gap calculadas en las simulaciones representadas en la figura 14 para N creciente, frente al valor teórico calculado con la ecuación (22). El resultado de eso fue la gráfica de la figura 15.

Estableciendo como criterio de validez que la desviación en el gap no fuera superior a $\varepsilon_r = 7,5\%$, se observa que para $N = 30$ se logra que la energía simulada del tercer gap sea $\varepsilon_r = 6,6\%$ y ya en el cuarto se excede el $\varepsilon_r = 35\%$. Como la gráfica derecha de la figura nos indica, la desviación sigue una tendencia potencial que aumenta muy rápido. Por todo ello, se tomará como rango válido tan solo las energías hasta el extremo inferior del tercer gap. Esto significó que se limitara el trabajo a dichas energías para asegurar la coherencia entre simulaciones y teoría.

Una vez se determinó la relación entre teoría y simulaciones, se pudo plantear el desarrollo del sistema de comunicaciones que revolucionaría la historia Moderna Gnomo. Pruebas realizadas con Kienes demostraron que estos podían llegar a moverse por las bandas permitidas a velocidades de varios órdenes de magnitud superiores a cualquier medio de transporte conocido. El nuevo sistema de comunicación pretendía codificar la información mediante la emisión y recepción de Kienes más

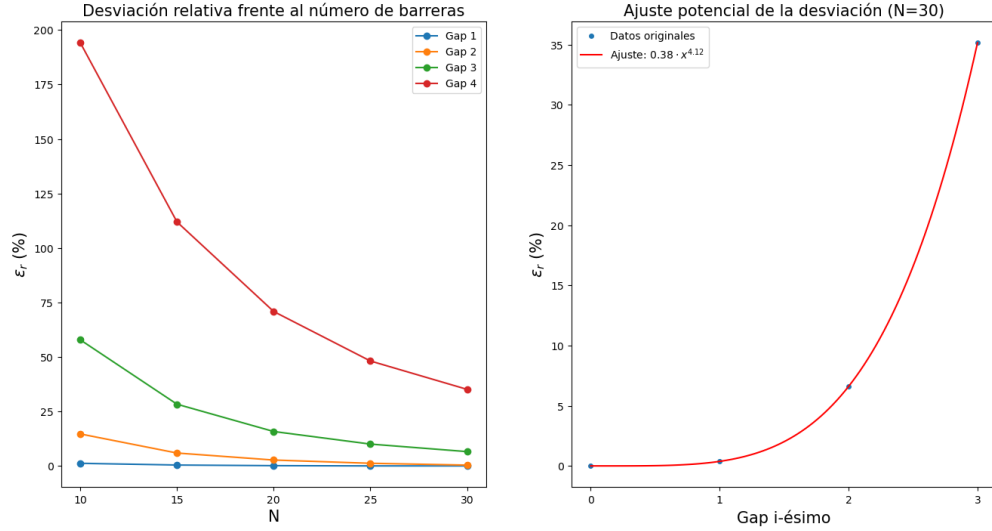


Figura 15: A la izquierda, gráfica de las desviaciones relativas en el cálculo de la energía de gap hasta el cuarto gap de energía para $N = \{10, 15, 20, 25, 30\}$. A la derecha un ajuste tipo potencial de las desviaciones para $N = 30$ con coeficiente de determinación $R^2 = 0,999 \approx 1$.

o menos separados temporalmente en su recepción. El llamado “Código Gnomorse” hace corresponder un punto cuando se recibe un Kién y, una raya si se reciben 2 Kienes a la vez. Cada ciudad, i , tendría reservada una velocidad v_i , lo que facilitaría conocer el emisor de los mensajes con tan sólo medir la velocidad de los Kienes recibidos. A su vez, contar con más de una banda se utilizaría como manera de distinguir canales, siendo los de energías más elevadas los destinados a comunicados urgentes entre capitales y las bandas más bajas los accesibles por la población.

Era entonces necesario conocer el valor de las velocidades y poder calcularla a partir de las simulaciones. Sin embargo, la velocidad de los Kienes en el semiconductor viene dada por la velocidad de grupo:

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} \quad (23)$$

Conocer la relación entre el valor de k en el espacio recíproco y la energía de la banda tanto teórica, como simulada, era entonces un paso previo necesario.

Para conseguir una relación más directa entre las simulaciones y la teoría fue necesario antes obtener la relación entre las variables independientes de ambas fuentes. Para la estructura teórica se contaba con k del espacio recíproco, y en las simulaciones se conocía la ‘ocurrencia’. La ocurrencia es un contador de veces que ocurren resonancias. Tiene sentido que las bandas se dibujen entonces a partir de cada vez que la transmisión toma probabilidad 1 ya que es en esa situación en la que la partícula sometida al potencial se mueve a través de las barreras con toda seguridad. Si se retoma la ecuación (19) sería razonable que haya alguna relación entre n y la ocurrencia que dependa a su vez del número de barreras, N . Se tuvo

que hacer un estudio más en detalle para encontrar una fórmula no trivial del tipo:

$$k = \frac{2}{N}n(\text{ocurrencia}) \quad \left[\frac{\pi}{a}\right] \quad (24)$$

Un buen punto de partida para establecer la biyección fueron los límites de las zonas de Brillouin (ZB), ya que sabemos que ahí $k = \frac{m\pi}{a}$ y la energía podría tomarse la del extremo inferior de cada gap m -ésimo. Se tomaron varias medidas de la ocurrencia para $N = \{10, 15, 20, 25, 30\}$ y posteriormente se calculó según (24) el valor de n que debía haber para cada límite de ZB donde con unidades de $[\frac{\pi}{a}]$, $k = \{1, 2, 3, \dots\}$. De este modo, las ocurrencias que correspondían a esos k era la del mismo gap, pero proporcionado por la simulación y se pudo hacer una representación n vs *ocurrencia* con su correspondiente ajuste lineal representado en la figura 18 del *Apéndice 1*.

Esto nos proporciona finalmente una ecuación de $k = k(\text{ocurrencia})$, válida no solo para $N = 30$ sino para todos los N incluidos antes:

$$k = \frac{2}{N} \cdot (0,5559 \cdot \text{ocurrencia} - 0,5674) \quad \left[\frac{\pi}{a}\right] \quad (25)$$

Un apunte sobre el ajuste es que a medida que se sube en energía, tener un N finito hace que se pierda precisión. Si sólo se realiza el ajuste hasta el primer gap el $R^2 = 1$, puesto que incluso $N = 10$ es suficiente para calcular energías de esa magnitud. Sin embargo a medida que se sube, si se hacen por separado ajustes entre el primer y el segundo gap y luego entre el segundo y el tercer gap, el R^2 baja (aun manteniendo la linealidad). Esto confirma que el valor de N restringe el rango de validez de las ecuaciones y que el elegido, vista la linealidad del ajuste y su R^2 , cae dentro de dicha validez. .

Conocida la relación $k = k(\text{ocurrencia})$ fue entonces posible calcular el valor de la velocidad de los electrones mediante la ecuación (23):

Los Gnomos usaron su conocimiento para discretizar el espacio y así poder usar los datos que proporcionaba su simulador para predecir la velocidad de los Kienes. Así, desarrollaron el concepto de diferencia finita, pudiendo evaluar v simplemente usando:

$$v_i = \frac{1}{\hbar} \frac{\Delta E}{\Delta k} = \frac{1}{\hbar} \frac{E_{i+1} - E_{i-1}}{2(k_{i+1} - k_i)} \quad (26)$$

donde el índice representa el valor asociado a la k i -ésima de la simulación, entonces $v_i = v(k_i)$. Los Gnomos realizaron varias simulaciones para ver cuántos pozos deberían hacer. Dichas simulaciones están recogidas en la figura 16, donde se puede observar que para las expresiones simuladas hay regiones con varios picos. Para el caso $N=30$ los especialistas en electrognómica atribuyeron estas anomalías a una discretización poco eficaz con valores de Δk demasiado grandes, por otro lado, para la simulación $N=100$ observaron que se formaban picos de nuevo pero esta vez eran picos hacia abajo en vez de hacia arriba. Sus informes más recientes asocian esta incoherencia con la teoría al simulador. El simulador estaría introduciendo un pequeño punto de silla que no coincide con la teoría que

al hacer $N=100$ se reflejaría con una derivada tendiendo a cero (y por consecuencia la velocidad), además, para el caso de $N=30$ la discretización no sería suficiente para ver el punto de silla sino que se vería como un gran escalón que aumentaría drásticamente el valor de la velocidad.

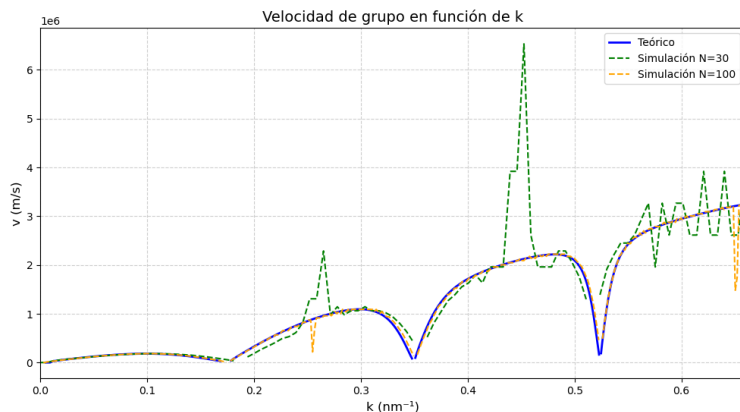


Figura 16: Gráfica de las velocidades teóricas y simuladas para $N = 30$ y $N = 100$.

Debido a las desviaciones mostradas en 16 para el caso que ocupaba a los gnomo de $N=30$, fue necesario acotar el uso de las bandas de comunicados urgentes entre capitales a aquellas energías que se encontraran justo por debajo del primer y segundo pico en las bandas 2 y 3. La primera banda se destinó completa a uso público.

5: Conclusiones del informe

Cualquiera que haya leído este informe sabrá del peligro que conlleva enemistarse con gnomo. Fueron capaces de combatir ferozmente usando tecnología física.

Miraron si una unión PN les funcionaba de barrera contra los Kienes, comprobaron si verdaderamente eran materiales P o N y finalmente asimilaron que una unión NPN no les servía de muro, puesto que para su escala la zona de carga espacial era demasiado grande.

Usaron tecnología MOS donde en un semiconductor juntaban un metal, un óxido y un semiconductor que tras poner una diferencia de potencial entre ellos se creaba una barrera de potencial de dimensiones parecidas a un pozo cuadrado. Esto sí simulaba resultados predecibles.

Han podido ver distintos materiales que son más efectivos a la hora de repeler partículas según su energía y viendo su abundancia natural, pudieron decidir cuál usar a gran escala.

Tras ganar la Gran Guerra Gnómica (luego se llamaría Primera), al ser atacados de nuevo usaron varias puertas metálicas para poder crear varias barreras de

potencial. Con ello asignaron una banda de energía a comunicación militar y otra a civil, ganando la guerra en apenas un año.

Llegar hasta ese último gran éxito en la historia moderna gnomo fue gracias a una investigación exhaustiva de la teoría detrás del fenómeno de bandas y gaps. Entenderla permitió junto a la utilización del simulador predecir con precisión el valor de las energías que formaban tales bandas para posteriormente hacer realidad ese conocimiento con la construcción de los hilos. Fue necesario no obstante acotar el rango de energías en el que todos los cálculos funcionaban, puesto que el espacio físico de planeta Gnomo limitaba el número de barreras a un $N = 30$.

El culmen de ese trabajo de investigación y de años de bajas en las guerras fue desarrollar un método para el cálculo de las velocidades de Kienes en las bandas. Hubo que entender que se podía relacionar el espacio recíproco con el número de resonancias contadas en las simulaciones, lo que facilitó la utilización del concepto de velocidad de grupo para conocer la velocidad de los Kienes en las bandas. Los resultados de tal análisis apenas ofrecían desviación con la observada y fueron directamente empleados en la revolución de la comunicación que trajo paz y prosperidad a Planeta Gnomo los próximos años.

En resumen: No te metas con los gnomos.

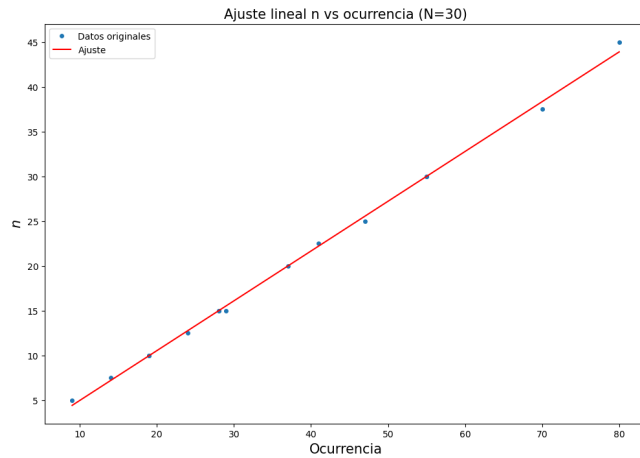


Figura 17: Foto grupal no generada por ia (salvo el fondo).

5: Bibliografía del Archivo

- [1] Marc Baldo. *Introduction to Nanoelectronics*. MIT, 2011.
- [2] Ioffe Institute. *NSM Archive: Physical Properties of Semiconductors*. URL: <https://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/> (visitado 31-05-2026).
- [3] nanoHUB. *PN Junction Lab*. URL: <https://nanohub.org/resources/pntoy> (visitado 31-05-2026).
- [4] nanoHUB. *Piecewise Constant Potential Barrier Tunneling*. URL: <https://nanohub.org/resources/pcpbt> (visitado 31-05-2026).
- [5] Shingo Katsumoto. *Physics of Semiconductors (9)*. 9.^a ed. Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, 2021.
- [6] David Park. *Introduction to the Quantum Theory*. New York, McGraw-Hill, 1964.
- [7] Charles Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. 8.^a ed. Wiley, 2005.

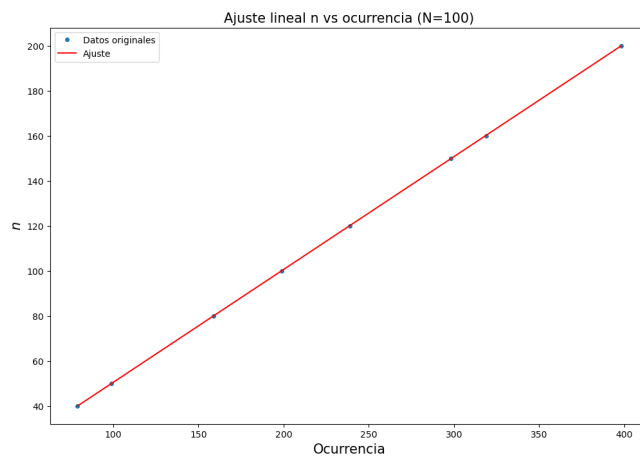
6: Apéndice 1. Regresión lineal para mapear k -ocurrencia



a	b	R^2
0.5559	-0.5674	0,9984

Figura 19: Parámetros del ajuste lineal representado en 18.

Figura 18: Ajuste lineal entre “ocurrencias” y n para energías menores que el extremo inferior del tercer gap.



a	b	R^2
0.5014	0.3036	1

Figura 21: Parámetros del ajuste lineal representado en 20.

Figura 20: Ajuste lineal entre “ocurrencias” y n para energías menores que el extremo inferior del cuarto gap.

7: Ap ndice 2. C digos de programaci n utilizados

El c digo usado para graficar la figura 13 est  en el enlace a github: [c digo bandas anal ticas](#).